

第四章 一元微分学的顶峰——Taylor 定理

4.1 函数的微分

习题 4.1.1 求 y 关于 x 的微分:

(1) $y = \frac{1}{x}$;

(2) $y = \arctan(ax + b)$;

(3) $y = \sin x - x \cos x$;

(4) $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2})$.

习题 4.1.2 填空:

(1) $d(\quad) = \frac{dx}{x}$;

(2) $d(\quad) = \frac{dx}{1+x^2}$;

(3) $d(\quad) = \frac{dx}{\sqrt{x}}$;

(4) $d(\quad) = (2x+1)dx$;

(5) $d(\quad) = (\cos x + \sin x)dx$;

(6) $d(\quad) = \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$;

(7) $d(\quad) = e^{-ax}dx$;

(8) $d(\quad) = \cos x \sin x dx$;

(9) $d(\quad) = \frac{dx}{x \ln x}$;

(10) $d(\quad) = \frac{x dx}{\sqrt{x^2 + a^2}}$;

(11) $d(\quad) = \cos^2 x \sin x dx$;

(12) $d(\quad) = \sin^2 x dx$;

习题 4.1.3 设 u, v, w 均为 x 的可微函数, 求 y 关于 x 的微分:

(1) $y = uvw$;

(2) $y = \frac{u}{v^2}$;

(3) $y = \frac{1}{\sqrt{u^2 + v^2 + w^2}}$;

(4) $y = \arctan\left(\frac{u}{vw}\right)$;

(5) $y = \ln(u^2 + v^2 + w^2)^{1/2}$.

习题 4.1.4 微分下列方程, 然后解出 y' :

(1) $x = y + e^y$;

(2) $x = y + \ln x$;

(3) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$;

(4) $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$ (常数 $a > 0$);

(5) $\frac{y^2}{x} = \sqrt{x^2 + y^2}$.

习题 4.1.5 利用微分做近似计算:

(1) $\sqrt[4]{80}$;

(2) $\sin 29^\circ$;

(3) $\arctan 1.05$;

(4) $\ln 11$.

4.2 带 Peano 余项的 Taylor 定理

习题 4.2.1 计算下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-x^2/2}}{x^4};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\alpha x} - e^{\beta x}}{\sin \alpha x - \sin \beta x}, (\alpha \neq \beta);$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\left(x^3 - x^2 + \frac{x}{2} \right) e^{1/x} - \sqrt{x^6 + 1} \right);$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x + a^{-x} - 2}{x^2}, (a > 0).$$

习题 4.2.2 设函数 f 在点 x_0 附近可以表示为

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n),$$

问, 是否必有:

$$a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}, \quad k = 0, 1, \dots, n?$$

习题 4.2.3 设 $\alpha > -1$, 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n^{\alpha+2}} \right) \left(1 + \frac{2}{n^{\alpha+2}} \right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^{\alpha+2}} \right) \right].$$

难题

问题 4.2.1 设

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} n^x \left(\left(1 + \frac{1}{n+1} \right)^{n+1} - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right).$$

求 f 的定义域和值域。

问题 4.2.2 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^4}{e} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n - n^4 + \frac{n^3}{2} - \frac{11}{24} n^2 + \frac{7}{16} n \right) = \frac{2447}{5760}.$$

问题 4.2.3 试证多项式

$$\sum_{k=1}^n \frac{(2x - x^2)^k - 2x^k}{k}$$

能被 x^{n+1} 整除。

4.3 带 Lagrange 余项和 Cauchy 余项的 Taylor 定理

习题 4.3.1 将多项式 $1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + 5x^4$ 按 $x + 1$ 的幂展开。

习题 4.3.2 按指定的次数写出函数 f 在 $x = 0$ 处的 Taylor 多项式:

$$(1) f(x) = \frac{1+x+x^2}{1-x+x^2}, \text{ 写到 } x \text{ 的 } 4 \text{ 次};$$

$$(2) f(x) = e^{2x-x^2}, \text{ 写到 } x \text{ 的 } 5 \text{ 次};$$

$$(3) f(x) = \ln(\cos x), \text{ 写到 } x \text{ 的 } 6 \text{ 次};$$

$$(4) f(x) = \frac{x}{e^x - 1}, \text{ 写到 } x \text{ 的 } 4 \text{ 次};$$

$$(5) f(x) = \tan x, \text{ 写到 } x \text{ 的 } 5 \text{ 次};$$

$$(6) f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \text{ 写到 } x \text{ 的 } 6 \text{ 次};$$

习题 4.3.3 按指定的次数写出函数 f 在指定点 x_0 处的 Taylor 多项式:

- (1) $f(x) = \sin x$, $x_0 = \frac{\pi}{2}$, 写到 $2n$ 次;
 (2) $f(x) = \cos x$, $x_0 = \pi$, 写到 $2n$ 次;
 (3) $f(x) = e^x$, $x_0 = 1$, 写到 n 次;
 (4) $f(x) = \ln x$, $x_0 = 2$, 写到 n 次;
 (5) $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$, $x_0 = 0$, 写到 $2n+1$ 次;

习题 4.3.4 曲线 $y = \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ 称为悬链线。试证: 抛物线 $y = 1 + \frac{x^2}{2}$ 同悬链线在区间 $[-1, 1]$ 上的偏差小于 0.20.

习题 4.3.5 设函数 f 和 g 在 $(-1, 1)$ 上无限次可导, 且

$$|f^{(n)}(x) - g^{(n)}(x)| \leq n! |x|, \quad |x| < 1, n = 0, 1, 2, \dots$$

求证: $f = g$.

习题 4.3.6 当 $x > 0$ 时, 求证: 对任何 $n \in \mathbf{N}^*$, 有

$$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots - \frac{x^{2n}}{2n} < \ln(1+x) < x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$$

难题

问题 4.3.1 设函数 f 在点 x_0 处有 $n+1$ 阶导数, 且 $f^{(n+1)}(x_0) \neq 0$. 将 f 在 x_0 处按 Taylor 公式展开:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \dots + \frac{h^n}{n!} f^{(n)}(x_0 + \theta_n h),$$

其中 $\theta_n \in (0, 1)$. 求证:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta_n = \frac{1}{n+1}.$$

问题 4.3.2 设 f 在区间 $[a, b]$ 上有二阶导数, 且 $f'(a) = f'(b) = 0$. 求证: 存在 $c \in (a, b)$, 使得

$$|f''(c)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|.$$

问题 4.3.3 设函数 f 在区间 $[0, 1]$ 上有二阶导函数, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 并且在 $[0, 1]$ 上函数 f 的最小值为 -1 . 求证: 存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) \geq 8$.

问题 4.3.4 设 f 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内有 n 阶导数, 且

$$f''(x_0) = f'''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0,$$

但 $f^{(n)}(x_0) \neq 0$. 当 $0 < |h| < \delta$ 时,

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = hf'(x_0 + \theta h), \quad 0 < \theta < 1.$$

证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta_n = \frac{1}{n^{1/(n-1)}}.$$

问题 4.3.5 设 $P_n(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$, $n \in \mathbf{N}^*$.

- (1) 当 n 为偶数时, $P_n > 0$;
 (2) 当 n 为奇数时, P_n 有唯一的实零点;
 (3) P_{2n+1} 的实零点记为 $x_n (n = 0, 1, 2, \dots)$. 求证: 数列 $\{x_n\}$ 严格递减地趋于 $-\infty$.

问题 4.3.6 设函数 f 在 $[0, 2]$ 上满足 $|f| \leq 1$ 及 $|f''| \leq 1$. 证明: 在这个区间上 $|f'| \leq 2$, 而且 2 是最小的常数。

问题 4.3.7 设函数 f 在 $\mathbf{R}$ 上二次可导, 令 $M_k = \sup_{x \in \mathbf{R}} |f^{(k)}(x)| < +\infty$, $k = 0, 1, 2$. 求证:

$$M_1^2 \leq 2M_0M_2.$$